Criptografía y ciencia de datos

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Cifrar y descifrar con métodos clásicos
- Entender la idea de la clave pública (RSA)
- Reconocer usos de la estadística en datos reales

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Cifrá MATE con el cifrado César de desplazamiento 3.

2. Descifrá KROD (César, desplazamiento 3).

3. ¿Cuántas claves posibles tiene el cifrado César? ¿Es seguro?

4. ¿Cuántos valores distintos se pueden representar con 8 bits?

5. ¿Qué es un dato atípico (outlier) y por qué importa detectarlo?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. En RSA de juguete: $p = 3$, $q = 11$, $n = 33$, $\varphi = 20$ y $e = 3$. Hallá la clave privada d (con $e \cdot d \equiv 1 \pmod{20}$).

7. Con esa clave, cifrá el mensaje $m = 4$: $c = m^e \bmod 33$.

8. Descifrá $c = 31$: $m = c^d \bmod 33$.

9. ¿Por qué RSA es seguro con números enormes?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. En un texto en español la letra más frecuente es la E. En un mensaje cifrado con César la letra más frecuente es la H. ¿Cuál es el desplazamiento probable?

11. Una app recomienda canciones. Describí qué datos usaría y qué técnica estadística podría aplicar.

12. ¿Qué es una contraseña “fuerte” en términos de combinatoria?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. PDWH
2. HOLA
3. 25 útiles: se puede romper probando todas. No es seguro.
4. $2^8 = 256$
5. Un valor muy alejado del resto. Puede ser un error de carga o un caso especial, y distorsiona medias y modelos.
6. $d = 7$, porque $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1$.
7. $4^3 = 64 \equiv 31$: $c = 31$.
8. $31^7 \bmod 33 = 4$ ✔
9. Porque para obtener la clave privada habría que factorizar n, y con cientos de cifras no se conoce una forma rápida.
10. De E a H hay 3 lugares: desplazamiento 3.
11. Por ejemplo: las canciones que escuchás y cuánto tiempo; busca usuarios con gustos parecidos (correlación/similitud) y te recomienda lo que ellos escuchan.
12. Una con muchas combinaciones posibles: 12 caracteres entre 94 símbolos dan $94^{12} \approx 4{,}8 \cdot 10^{23}$ posibilidades.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.